
SEMANA 10: ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS

LABORATORIO CALIFICADO**Indicaciones:**

- El trabajo en su totalidad debe ser hecho en un notebook de 'Jupyter'.
- Cree una cabecera que lleve por título el tema de la semana y debajo de él coloque un 'Markdown' con su nombre y apellido.
- Ejecute su notebook, grábelo, descárguelo como HTML, conviértalo a PDF y suba ambos archivos en el apartado que el docente indique.

1. Con base de la información de la base de datos 'vehículos' la cual contiene información sobre diferentes modelos con las características más importantes que los definen, haga lo siguiente:
 - a. Realice el preprocesamiento de la información que incluya el análisis de datos faltantes, tratamiento de outliers a nivel univariado y multivariado, escalamiento de datos para las variables numéricas y dummyización para las variables categóricas. Además, elimine las variables 'fabricante', 'modelo', 'transmision', 'traccion', 'clase', 'combustible' y 'consumo'.
 - b. Aplique un análisis de conglomerados no jerárquico por medio del método k-means y utilice el método del codo para determinar la cantidad de clusters adecuados. Compare los conglomerados formados y comente sobre las características que definen a estos.
 - c. Calcule las principales medidas de evaluación interna e interprete los resultados obtenidos. También, calcule las principales medidas de evaluación externa tomando una cantidad de clusters de 8 y de referencia a la variable 'clase_tipo'.

Sugerencia: Para resetear los índices para el grupo de datos numéricos y categóricos podemos usar el método 'reset_index()' de acuerdo a <https://pynative.com/pandas-reset-index/>.